

Nome

Cognome

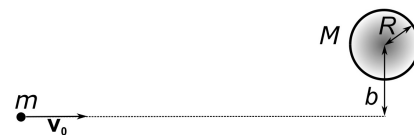
Numero di matricola

Compito di Fisica Generale 1 del 29/06/2018.

Leggete bene quanto segue (attenzione: ci sono alcuni cambiamenti rispetto ai compiti):

- Modalità di risposta: si discuta la soluzione ad ogni quesito sul foglio protocollo, arrivando alla formula finale scritta in termini dei simboli assegnati nel testo per le variabili. **Si scriva poi dove richiesto il risultato numerico nel riquadro del presente foglio, oltre che sul foglio protocollo, ricordando di riportare sempre l'unità di misura giusta.** Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.
- Si assuma per la costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J K}^{-1} \text{ mole}^{-1}$.

Problema 1: Un corpo di massa m si avvicina da grande distanza ad una stella di massa M di raggio R . A grande distanza ($r \rightarrow \infty$) la velocità v_0 del corpo è diretta verso la sorgente con un parametro di impatto $b > R$. Assumiamo $M \gg m$, e quindi che la stella sia ferma durante il moto del corpo di massa m . Nota bene: In questo problema non si richiedono valori numerici.



1. Dire quale sono le quantità conservate.

SOL: quantità di moto totale, energia totale e momento angolare totale rispetto a qualunque polo.

2. Dimostrare che il moto è piano, e scrivere le quantità conservate in coordinate polari.

SOL: il moto è piano perché $\vec{r}$ è sempre perpendicolare a $\vec{L}$, che è una costante del moto. Inoltre

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2)$$

$$L = mr^2\dot{\theta}$$

3. Determinare la relazione tra R , M , b e v_0 affinché il corpo non cada sulla stella.

SOL:

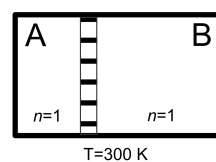
$$r_{min} = \frac{-GM + \sqrt{G^2M^2 + b^2v_0^4}}{v_0^2} \leq R$$

4. Calcolare la distanza minima d_{min} , assumendo $M = m$ e il raggio della stella R trascurabile.

SOL:

$$r_{min} = \frac{-G\frac{m^2}{\mu} + \sqrt{G^2\frac{m^4}{\mu^2} + b^2v_0^4}}{v_0^2}$$

Problema 2: Un recipiente di volume fissato è diviso in due parti A e B da un pistone scorrevole, manovrabile dall'esterno e di dimensioni trascurabili. Le due parti contengono ciascuna una mole di gas perfetto mantenuto in contatto termico con una sorgente ideale a $T = 300 \text{ K}$. Nello stato di equilibrio iniziale i volumi delle due parti sono $V_A = V_B/2$. Il pistone è quindi spostato reversibilmente in modo che nello stato finale sia $V_A^{(f)} = 3V_B^{(f)}/4$.



1. Determinare la quantità totale di calore Q_{tot} scambiata dal gas con la sorgente durante la trasformazione.

$$Q_{tot} [\text{J}] = \boxed{233.2}$$

Il pistone viene rilasciato e raggiunge la nuova posizione di equilibrio. Al termine delle due trasformazioni:

2. Determinare la variazione totale di entropia del gas ΔS_{gas} .

$$\Delta S_{gas} [\text{J/K}] = \boxed{0.942}$$

3. Determinare la variazione di entropia ΔS_s della sorgente.

$$\Delta S_s [\text{J/K}] = \boxed{-0.777}$$

Problema 3: Due particelle A e B si muovono in direzioni perpendicolari con velocità nel laboratorio $|\vec{V}_A| = |\vec{V}_B| = 0.8c$.

1. Calcolare il modulo di $\vec{V}_{BA} = \vec{V}_B - \vec{V}_A$ in unità di c nel sistema di riferimento del laboratorio.

$$|\vec{V}_{BA}| [c] =$$

1.13

2. Calcolare in unità di c il modulo della velocità di B nel riferimento di quiete di A $\vec{v}_B$.

$$|\vec{v}_B| [c] =$$

0.933

Le due particelle, che hanno massa uguale, si urtano e formano un'unica particella C.

3. Calcolare il modulo della velocità di C $\vec{v}_C$ nel riferimento di quiete di A.

$$|\vec{v}_C| [c] =$$

0.686